

1과목 : 건축일반

1. 목재 창호의 재질별 기호로 알맞은 것은?

- ① S ② P
③ W ④ A

2. 다음 중 건축도면에서 치수보조선의 표시에 사용되는 선은?

- ① 가는 실선 ② 굵은 실선
③ 1점 쇄선 ④ 파선

3. 철골구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 플레이트보에서 스틱너는 웨브의 좌굴을 방지하기 위하여 사용된다.
② 일반적으로 기둥의 이음 위치는 응력이 적은 곳을 택한다.
③ 보에 큰 하중이 걸릴 때는 레티스보를 사용하는 것이 좋다.
④ 주각의 베이스 플레이트는 기둥에서 전달된 압축력을 기초에 분산, 전달하기 위하여 사용된다.

4. 대린벽으로 구획된 벽돌벽의 길이가 9m일 때 만들 수 있는 개구부 폭의 합계는 최대 얼마인가?

- ① 3.5m ② 4.0m
③ 4.5m ④ 5.0m

5. 플라스틱 재료의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내수성 및 내투습성이 양호하다.
② 전기절연성이 양호하다.
③ 인장강도가 압축강도보다 작다.
④ 열에 의한 팽창수축이 거의 없다.

6. 네트워크 공정표에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 공사의 진척상황을 쉽게 알 수 있다.
② 개개의 작업관련이 도시되어 있어 내용이 알기 쉽다.
③ 기법의 표현상 세분화에 한계가 있다.
④ 작성 및 검사에 특별한 기능이 필요없으며, 작성 시간이 짧다.

7. 다음 설명에 알맞은 계약방식은?

발주측이 프로젝트 공사비를 부담하는 것이 아니라 민간부분 수주측이 설계, 시공 후 일정기간 시설물을 운영하며 투자금을 회수하고 시설물과 운영권을 무상으로 발주측에 이전하는 방식

- ① BOT 방식 ② BTO 방식
③ BOO 방식 ④ 성능발주방식

8. 철근콘크리트 압축 부재에서 사각형 피철근으로 둘러싸인 축방향 주철근의 최소 개수는?

- ① 3개 ② 4개
③ 6개 ④ 8개

9. 다음의 철골구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 넓은 스패인이 가능하다. ② 내구, 내화성이 우수하다.

- ③ 정밀 시공이 요구된다. ④ 내진, 내풍적이다.

10. 건축도면의 글자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.
② 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
③ 글자체는 수직 또는 20° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
④ 글자의 크기는 각 도면의 상황에 맞추어 알아보기 쉬운 크기로 한다.

11. 철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다.
② 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다.
③ 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다.
④ 철근에 대한 콘크리트의 피복두께가 얇으면 얇을수록 부착력은 감소된다.

12. 철골구조의 접합 방법 중 접합재간의 마찰저항에 의하여 힘을 전달하는 것으로, 마찰접합이라고도 하는 것은?

- ① 리벳접합 ② 보통볼트접합
③ 고력볼트접합 ④ 용접

13. 치수를 자 또는 삼각자의 눈금에서 잰 후, 제도지에 같은 길이로 분할할 때 사용하는 제도 용구는?

- ① T자 ② 자유 삼각자
③ 디바이더 ④ 빔 컴퍼스

14. 탄소 함유량의 증가에 따른 강(鋼)의 성질 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비중이 감소한다. ② 열팽창계수가 감소한다.
③ 전기저항이 증가한다. ④ 열전도도가 증가한다.

15. 도장용·장식용·인조대리석 제조용으로 사용되며, 각종 안료를 넣어 섞어 넣어 여러 가지 착색 시멘트로 만들 수 있는 시멘트는?

- ① 조강 포틀랜드 시멘트 ② 백색 포틀랜드 시멘트
③ 보통 포틀랜드 시멘트 ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

16. 다음 중 건물에서 하중의 전달순서를 가장 올바르게 나타낸 것은?

- ① 바닥 → 보 → 기둥 → 기초
② 보 → 바닥 → 기둥 → 기초
③ 바닥 → 기둥 → 보 → 기초
④ 기초 → 기둥 → 보 → 바닥

17. 제도에 사용되는 선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 실선은 물체의 보이는 부분을 나타내는데 사용된다.
② 파선은 물체의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용된다.
③ 중심선은 물체의 중심축, 대칭축을 표시하는데 사용된다.
④ 절단선은 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표시하는데 사용된다.

18. 벽돌구조의 아치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부재의 하부에 인장력이 생기지 않는다.

- ② 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 쓴 것을 거친 아치라고 한다.
- ③ 창문의 나비가 1m 정도일 때에는 수평으로 아치를 들은 평아치로 할 수도 있다.
- ④ 보통 벽돌을 켜기 모양으로 다듬어 쓴 것을 막만든 아치라고 한다.

19. 다음 중 철근콘크리트보에서 녹근(Stirrup)을 사용하는 가장 주된 이유는?

- ① 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위해
- ② 보에 일어나는 휨모멘트에 저항하기 위해
- ③ 주근의 좌굴을 방지하기 위해
- ④ 보에 작용하는 전단력에 저항하기 위해

20. 네트워크 공정표에서 C.P(Critical Path)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 작업의 여유시간
- ② 프로젝트를 구성하는 작업단위
- ③ 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스
- ④ 결합점이 가지는 여유시간

2과목 : 목공작업 및 재료

21. 슬라이딩 폼(Sliding Form)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 돌출부가 없는 구조물의 축조에 적당하다.
- ② 콘크리트 면이 좋아 마감 모르타르의 시공이 용이하다.
- ③ 내부에는 비계를 설치해야 한다.
- ④ 처음부터 끝까지 일체성을 확보할 수 있다.

22. 목조 지붕틀에서 압축과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

- ① 스자보
- ② 왕대공
- ③ 달대동
- ④ 빗대공

23. 맞춤과 용도의 조합 중 옳지 않은 것은?

- ① 반턱맞춤 - 토대
- ② 걸침턱맞춤 - 왕대공과 마룻대
- ③ 송어턱맞춤 - 기둥과 도리
- ④ 짧은장부맞춤 - 기둥하부

24. 평고대의 설치 목적으로 틀린 것은?

- ① 지붕 처마를 아름답게 하기 위하여 한다.
- ② 서까래의 부식을 방지한다.
- ③ 지붕널의 부식을 방지한다.
- ④ 처마부분을 구조적으로 튼튼하게 하기 위하여 한다.

25. 바닥판과 보의 거푸집 강도 계산시 꼭 필요한 사항이 아닌 것은?

- ① 거푸집의 자중
- ② 작업 하중
- ③ 충격 하중
- ④ 생콘크리트의 중량

26. 달대와 반자들의 맞춤으로 적당한 것은?

- ① 턱장부 맞춤
- ② 외주막장 맞춤
- ③ 긴장부 맞춤
- ④ 쌍장부 맞춤

27. 다음 파티클보드의 특성 중 잘못된 것은?

- ① 강도의 방향성이 없다.
- ② 표면이 평활하고 경도가 크다.
- ③ 가공성이 비교적 양호하다.
- ④ 못이나 나사못의 지지력이 목재보다 매우 크다.

28. 목재에 관한 기술 중에서 맞지 않는 것은?

- ① 건조할수록 강도가 증가한다.
- ② 응력의 방향이 섬유에 평행한 경우 인장강도가 압축강도보다 크다.
- ③ 섬유포화점 이상에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증가한다.
- ④ 목재의 인장강도는 응력의 방향이 섬유에 평행한 경우가 섬유에 수직인 경우보다 크다.

29. 다음 중 상하의 물매가 다르게 된 지붕은?

- ① 만사드 지붕
- ② 박공 지붕
- ③ 모임 지붕
- ④ 방형 지붕

30. 원목을 미리 적당한 각재로 만들어 칼로 절단한 것으로, 아름다운 장식적인 결을 갖는 합판의 제조법은?

- ① 로터리베니어
- ② 반로터리베니어
- ③ 소드베니어
- ④ 슬라이스트베니어

31. 목구조의 기둥에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 기둥의 간격은 1.8m 정도이다.
- ② 기둥은 건물의 모서리 또는 교차부에는 반드시 설치해야 한다.
- ③ 본기둥에는 동재기둥과 평기둥이 있다.
- ④ 본기둥은 교차부 또는 집중하중이 오는 위치를 피하여 설치한다.

32. 다음 중 재료의 할증률이 잘못된 것은?

- ① 텍스 : 5%
- ② 석고판(본드 붙임용) : 3%
- ③ 단열재 : 10%
- ④ 코르크판 : 5%

33. 다음에서 우미량을 사용한 지붕은?

- ① 합각지붕
- ② 꺾임지붕
- ③ 박공지붕
- ④ 반박공지붕

34. 인장력에 대하여 강하며 충도리 등에 쓰이는 이음은?

- ① 턱결이 주먹장이음
- ② 은장이음
- ③ 긴촉이음
- ④ 턱솔이음

35. 미서기 창을 만들 때 사용되는 철물이 아닌 것은?

- ① 레일
- ② 꽃이쇠
- ③ 경첩
- ④ 문바퀴

36. 그무개의 종류가 아닌 것은?

- ① 평행 그무개
- ② 쪼개기 그무개
- ③ 줄 그무개
- ④ 장부 그무개

37. 계단 거푸집 만들기에 해당하지 않는 것은?

- ① 계단 앞판
- ② 디딤판

③ 철판

④ 계단 윗판

38. 규구슬과 가장 밀접한 관계가 있는 지붕은?

① 박공지붕

② 부른지붕

③ 꺾임지붕

④ 모임지붕

39. 버팀대에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

① 버팀대는 가새보다 수평력에 강하다.

② 버팀대는 되도록 많이 쓰는 것이 좋다.

③ 버팀대를 대기 위한 기둥 따내기는 되도록 적게한다.

④ 버팀대를 기둥에 양면 옆개기 할 때에는 걸침턱 볼트 죄임으로 한다.

40. 기둥의 앤 위에서 처마부분에 수평으로 거는 가로재로 기둥머리를 고정하고 지붕틀을 받아 기둥에 전달하는 부재는?

① 셋기둥

② 인방

③ 창대

④ 깔도리

3과목 : 안전관리

41. 사고발생 모형 중 어떤 요인이 발생하면 이것이 원인이 되어 다음 요인이 발생하고, 또 연속적으로 하나하나의 요인을 일으켜 결국은 사고를 일으키는 형태는?

① 집중형

② 일반형

③ 혼합형

④ 사슬형

42. 안전·보건표지의 표상을 명백히 하기 위하여 필요한 때에는 그 안전·보건표지의 주위에 표시사항을 글자로 부기할 수 있다. 이 경우 글자의 표기 기준은?

① 흰색 바탕에 검은색 한글 고딕체

② 검은색 바탕에 흰색 한글 고딕체

③ 노란색 바탕에 검은색 한글 고딕체

④ 검은색 바탕에 노란색 한글 고딕체

43. 기계가 인간을 능가하는 기능으로 옳은 것은?

① 융통성이 있다.

② 발생할 결과를 추리한다.

③ 해결 방법을 창조한다.

④ 제어 신호에 신속하게 반응한다.

44. 기계와 그 기계조작 및 환경조건을 인간의 특성, 능력과 한계에 잘 조화하도록 설계하기 위한 수단을 연구하는 학문은?

① 안전교육학

② 산업심리학

③ 안전공학

④ 인간공학

45. 다음 중 안전표지에 사용하는 색채의 종류와 용도의 연결이 옳지 않은 것은?

① 빨강 - 금지

② 노랑 - 경고

③ 흰색 - 위생

④ 녹색 - 안내

46. 재해 방지대책의 3E가 아닌 것은?

① 기술(Engineering) ② 환경(Enviroment)

③ 교육(Education) ④ 관리(Enforcement)

47. 재해발생원인 중 작업관리상의 원인에 해당하지 않는 것은?

① 정신적인 동요

② 인원배치 부적당

③ 작업준비 불충분

④ 안전수칙 미제정

48. C급 화재의 소화에 부적당한 것은?

① 물

② 이산화탄소 소화기

③ 할론가스 소화기

④ 분말 소화기

49. 인간 또는 기계에 과오나 동작상의 실수가 있어도 안전사고를 발생시키지 않도록 2중 또는 3중으로 통제를 가하도록 한 체계는?

① 페일 세이프

② 로크 시스템

③ 시퀀스 제어

④ 피드백 제어방식

50. 다음 중 방진마스크의 선정기준으로 알맞은 것은?

① 흡기저항이 높은 것일수록 좋다.

② 흡기저항 상승률이 낮은 것일수록 좋다.

③ 배기저항이 높은 것일수록 좋다.

④ 분집포집 효율이 낮은 것일수록 좋다.

51. 근로자수 200명인 어떤 직장에서 1년에 3건의 사상자가 발생하였다면 연천인율은?

① 12

② 15

③ 20

④ 25

52. 안전 보호구의 관리 방법으로 옳지 않은 것은?

① 정기적으로 점검할 것

② 청결하고습지가 있는 장소에보관할 것

③ 보호구 사용 후 세척하여 깨끗이 보호할 것

④ 세척 후 건조시킨 후 보관할 것

53. 다음 중 사고를 자주 일으키는 사람의 성격 및 특성과 가장 거리가 먼 것은?

① 주위 사람이 접촉하기를 꺼려하고 성격이 괴팍하고 성급하다.

② 판단된 상황을 적극적으로 밀고 나가는 추진력을 가지고 있다.

③ 그릇된 인생관과 가치관을가지고 무모한색을 한다.

④ 자재력이 부족하여 충동적이고 공격적이며 본능적 욕구를 추구한다.

54. 안전관리자의 직무에 해당되지 않는 것은?

① 당해 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시

② 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의

③ 산업재해발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언

④ 직업병 발생기의 원인조사 및 대책수립

55. 산업재해 조사의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

① 재해의 책임한계를 결정지기 위한 것이다.

② 같은 종류의 재해가 되풀이 해서 일어나지 않도록 하기 위한 것이다.

③ 올바른 재해예방 대책을 세우기 위한 것이다.

④ 위험한 상태 및 불안정한 행동을 미리 발견하기 위한 것이다.

56. 사고 원인을 제거하는 방법으로 부적당한 것은?

- ① 동력전달 장치에 덮개, 가드 설치
- ② 개인보호 장구 착용 후 작업 실시
- ③ 안전 표지 설치
- ④ 기계 등에 전기적 인터록 장치 제거

57. 재해율 중 도수율을 구하는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{\text{손실일수}}{\text{연근로시간수}} \times 1,000$
- ② $\frac{\text{재해발생건수}}{\text{연근로시간수}} \times 1,000$
- ③ $\frac{\text{재해발생건수}}{\text{연근로시간수}} \times 1,000,000$
- ④ $\frac{\text{손실일수}}{\text{연근로시간수}} \times 10,000$

58. 하인리히의 사고발생 5단계 중 3단계에 해당하는 것은?

- ① 사고
- ② 사회적 환경
- ③ 인간의 결함
- ④ 불안전 행동 및 상태

59. 산업재해를 조사하는 사람으로서 유의할 점으로 옳은 것은?

- ① 재해를 조사할 때에는 책임을 추궁하는 방향으로 실시하여야 한다.
- ② 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다.
- ③ 주관적인 입장에서 조사할 것이며, 어떠한 편견을 가지고 조사해서는 안된다.
- ④ 피해자에 대한 조사자의 기본적 태도는 동정적이면서도 피해자의 입장을 이해하도록 한다.

60. 사업주는 작업조건에 적합한 보호구를 동시에 작업하는 근로자의 수 이상으로 지급하고 이를 착용하도록 하여야 하는데, 다음의 작업조건에서 지급하여야 할 보호구는?

높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서의 작업

- ① 안전대
- ② 안전모
- ③ 안전화
- ④ 보안경

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	③	④	④	①	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	④	②	①	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	②	①	①	②	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	③	③	①	④	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	④	③	②	①	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	④	①	④	③	④	②	①